

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Sistemas de Informação

GRUPO 5

**DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO PARA CONTROLE DE PRODUTOS,
CLIENTES, ESTOQUE E INDICADORES EM NEGÓCIO DE REVENDA DE QUEIJOS**

Álvaro Gonçalves de Carvalho

Danton Rodrigues Diniz

Davi Satler Rodrigues

Guilherme Caio Pimentel

Igor Nunes Pacheco Lopes

Pedro Henrique de Oliveira Ramos

Rafael Araújo Pereira

Raphael Ângelo Alves

Raphael Henriques Oliveira Bicalho

Rodrigo Gonçalves Giancott Magalhães

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 PROBLEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO 3
3 JUSTIFICATIVA 4
4 OBJETIVOS 5
4.1 Objetivo Geral 5
4.2 Objetivos Específicos 5
5 REFERENCIAL TEÓRICO 6
6 ESBOÇO DO PROTÓTIPO DO APLICATIVO 7
6.1 Dashboard (Tela Inicial) 7
6.2 Tela de Clientes 7
6.3 Tela de Saídas 8
7 OFICINA 8
7.1 Escopo da Exposição 8
7.2 Introdução e Contextualização do Problema 9
7.3 Demonstração da Solução 9
7.4 Conclusão e Próximos Passos 10
8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS 10
9 METODOLOGIA 12
9.1 Caracterização da pesquisa/projeto 12
9.2 Procedimentos iniciais e identificação do problema 12
9.3 Levantamento de informações 12
9.4 Análise das informações e definição das funcionalidades 12
9.5 Elaboração do protótipo 13
9.6 Desenvolvimento da versão inicial da aplicação 13
9.7 Situação atual e próximos passos 13
10 REFERÊNCIAS 13

1 INTRODUÇÃO

O crescimento expressivo dos microempreendimentos no Brasil tem evidenciado a necessidade de organização estruturada das informações operacionais e financeiras. Conforme apontado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2022), os pequenos negócios representam mais de 98% das empresas brasileiras e respondem por parcela significativa do emprego e da renda nacional, sendo a gestão ineficiente um dos principais fatores de mortalidade precoce desses empreendimentos. No contexto de um negócio de revenda de queijos que realiza a compra de produtos junto a fornecedores e sua posterior comercialização aos clientes finais torna-se essencial manter controle adequado sobre produtos, clientes, estoque e resultados financeiros.

Atualmente, a ausência de um sistema integrado dificulta o acompanhamento preciso das vendas, do controle de estoque e da análise de indicadores de desempenho. Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação voltada para centralizar as informações do negócio, automatizar cálculos operacionais e fornecer indicadores gerenciais que auxiliem na gestão e no crescimento sustentável do empreendimento.

2 PROBLEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO

O microempreendimento realiza a revenda de queijos adquiridos de um fornecedor específico, porém enfrenta dificuldades na organização e consolidação das informações relacionadas a produtos, clientes, estoque e controle de resultados financeiros. A inexistência de um sistema estruturado limita a geração de relatórios estratégicos e dificulta a visualização clara do desempenho do negócio. De acordo com Davenport (2013), organizações que não dispõem de sistemas adequados de gestão da informação operam sob maior risco de inconsistências operacionais e perda de vantagem competitiva, ainda que em contextos de pequeno porte.

Além disso, o controle operacional depende da manipulação manual das informações, aumentando o risco de retrabalho e inconsistências nos dados. Processos manuais de registro são significativamente mais suscetíveis a erros do que processos automatizados (Stair; Reynolds, 2015), impactando negativamente a confiabilidade das informações e a qualidade das decisões gerenciais. A ausência de indicadores consolidados também prejudica decisões estratégicas, como a definição de preços de venda, a reposição adequada de estoque e a identificação dos produtos mais vendidos.

Identifica-se, assim, como problema central a seguinte questão: como estruturar um sistema de gestão que permita maior controle operacional, organização das informações e apoio à tomada de decisão para um microempreendimento de revenda de queijos?

3 JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento deste projeto está fundamentada na necessidade real de um microempreendedor do setor alimentício, especificamente na revenda de queijos artesanais e industrializados. O empreendedor enfrenta cotidianamente desafios de controle de estoque, organização de pedidos, acompanhamento financeiro e relacionamento com clientes tarefas que, sem o suporte de uma ferramenta adequada, consomem tempo e estão sujeitas a erros.

No que diz respeito ao setor alimentício, o controle de estoque assume papel crítico, uma vez que produtos perecíveis exigem monitoramento rigoroso de prazos e quantidades. Ballou (2006) argumenta que a gestão de estoques é um dos componentes mais sensíveis da cadeia de suprimentos e que sua ineficiência pode gerar tanto perdas financeiras diretas quanto insatisfação dos clientes, aspectos particularmente relevantes em pequenos negócios onde as margens de lucro são estreitas.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto representa a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de PBE PCO, integrando análise de requisitos, modelagem de processos de negócio, prototipação de interfaces e desenvolvimento de

sistemas. Segundo Pressman e Maxim (2016), a aprendizagem baseada em projetos reais potencializa a formação de analistas de sistemas, expondo os estudantes a problemas concretos que exigem soluções técnicas fundamentadas. A iniciativa também se alinha ao componente extensionista da disciplina, por meio de uma oficina de capacitação voltada a pequenos empreendedores, em consonância com os princípios da Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012).

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação de gestão voltada ao controle de produtos, clientes, estoque e indicadores financeiros para um microempreendimento de revenda de queijos, contribuindo para a melhoria da eficiência operacional e da tomada de decisões estratégicas.

4.2 Objetivos Específicos

- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais junto ao microempreendedor, identificando as principais necessidades de gestão do negócio, conforme as diretrizes de engenharia de requisitos propostas por Sommerville (2011);
- Modelar os processos de negócio do empreendimento, utilizando notação BPMN ou similar;
- Elaborar o esboço do protótipo da aplicação, contemplando as telas e funcionalidades principais;
- Implementar módulos para cadastro de produtos, controle de estoque, registro de clientes e geração de indicadores gerenciais;
- Automatizar o cálculo de métricas operacionais, como lucro por venda, giro de estoque e produtos mais vendidos;
- Realizar uma oficina extensionista com pequenos empreendedores, apresentando como o uso de tecnologia pode auxiliar na organização e gestão de

negócios, em linha com os objetivos de extensão universitária definidos pelo FORPROEX (2012).

5 REFERENCIAL TEÓRICO

Outro conceito importante abordado por Kenneth C. Laudon e Jane P. Laudon (2014) refere-se ao papel estratégico dos sistemas de informação no apoio à gestão organizacional. Esses sistemas permitem que as empresas organizem, processem e utilizem dados de forma eficiente, contribuindo para uma visão mais clara e estruturada de suas operações. Dessa forma, tornam-se ferramentas essenciais para melhorar o desempenho organizacional e apoiar a tomada de decisões em diferentes níveis da empresa.

Nesse sentido, os conceitos apresentados pelos autores podem ser aplicados diretamente ao sistema desenvolvido neste trabalho, que tem como objetivo organizar e integrar informações relacionadas a clientes, produtos e estoque. Ao centralizar esses dados em uma única aplicação, o sistema busca reduzir erros operacionais, melhorar o controle das informações e auxiliar na tomada de decisão, especialmente em um contexto de pequena empresa, onde a gestão eficiente dos recursos é essencial.

Em relação à estruturação do sistema, a modelagem dos processos de negócio utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation) é um recurso fundamental. Segundo Dumas et al. (2013), a representação visual dos processos permite identificar gargalos operacionais e oportunidades de melhoria, facilitando a transição do estado atual das operações para um modelo padronizado, garantindo que a aplicação desenvolvida atenda com precisão ao fluxo real do microempreendimento.

Por fim, a implementação de funções analíticas e o cálculo de métricas justificam-se pela necessidade contínua de apoio à tomada de decisão. Conforme destacam Kaplan e Norton (1997), a geração de indicadores gerenciais permite quantificar o desempenho organizacional e monitorar a saúde do negócio. Ferramentas que automatizam a extração desses dados transformam registros operacionais em

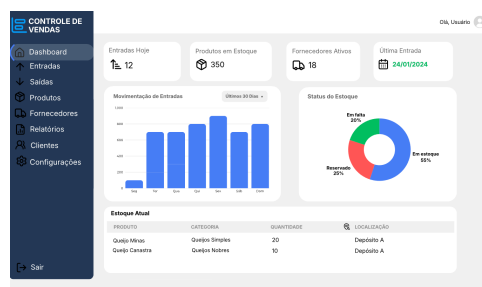
informações estratégicas vitais para a sobrevivência em mercados competitivos.

6 ESBOÇO DO PROTÓTIPO DO APLICATIVO

As telas descritas a seguir representam os módulos centrais da aplicação, concebidos para atender às necessidades operacionais identificadas junto ao microempreendedor.

6.1 Dashboard (Tela Inicial)

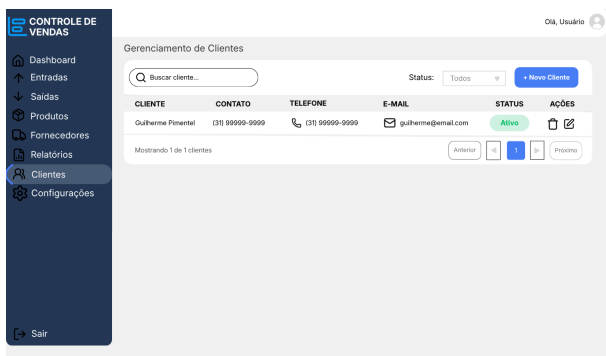
A tela inicial, denominada Dashboard, funciona como painel de controle central da aplicação. Nela é possível verificar as entradas diárias, acompanhar a quantidade de produtos em estoque, visualizar o número de fornecedores ativos e identificar quando ocorreu a última entrada de mercadoria. Conforme Few (2006), dashboards bem estruturados permitem que gestores monitorem informações críticas em tempo real, favorecendo respostas rápidas a variações operacionais. Dois gráficos complementam a tela: um indicando a movimentação de entradas semanal e outro apresentando o status atual do estoque (em estoque, reservado e em falta).



6.2 Tela de Clientes

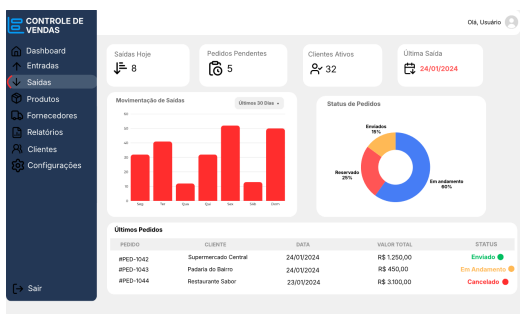
A tela de clientes viabiliza o cadastro e a gestão dos compradores dentro do sistema, armazenando dados como contato, e-mail e outras informações relevantes. Ela também contém funções como: buscar cliente através do nome, exclusão e edição de cadastro. A centralização do relacionamento com clientes em um único módulo

alinha-se ao conceito de Customer Relationship Management (CRM), que, segundo Kotler e Keller (2012), é estratégia essencial para fidelização e ampliação das vendas.



6.3 Tela de Saídas

A tela de saídas exibe as saídas diárias, os pedidos pendentes, a quantidade de clientes ativos e a última saída de produto. Ela também apresenta os últimos pedidos realizados, com informações sobre número do pedido, cliente, data, valor total pago e status (enviado, em andamento ou cancelado). Dois gráficos complementam a visualização: a movimentação de saídas semanal e o status dos pedidos em andamento, facilitando o rastreamento de entregas e a manutenção da satisfação dos clientes.



7 OFICINA

7.1 Escopo da Exposição

A oficina de apresentação do sistema tem como objetivo demonstrar, de forma

clara e aplicada, como a solução proposta responde às dificuldades enfrentadas pelo microempreendedor na gestão do negócio. O encontro foi conduzido como momento de exposição e validação, no qual o usuário teve espaço para comentar suas necessidades, confirmar se o fluxo do sistema reflete sua rotina e sugerir ajustes que aumentem a aderência da proposta ao contexto real. A apresentação ocorreu diretamente com o proprietário do empreendimento - integrante do grupo, o que permitiu um diálogo mais direto e aprofundado sobre as necessidades reais do negócio, dispensando etapas formais de agendamento e favorecendo uma validação mais ágil e precisa do protótipo.

7.2 Introdução e Contextualização do Problema

Na abertura da oficina, foi contextualizado o problema que motivou o desenvolvimento do sistema: a dependência de registros manuais e descentralizados em pequenos empreendimentos alimentícios, comprometendo a organização, o controle histórico e a tomada de decisão. Essa etapa demonstrou que o projeto surgiu como resposta prática a uma dor concreta do usuário, e não como exercício meramente técnico. O proprietário reconheceu a pertinência do diagnóstico apresentado, confirmando que o controle atual é realizado por meio de anotações em papel e planilhas simples, sem integração entre as informações, o que frequentemente resulta em inconsistências e dificuldades no acompanhamento do desempenho do negócio.

7.3 Demonstração da Solução

Nessa etapa foi demonstrado o protótipo e suas funcionalidades centrais: como o sistema centraliza as informações do empreendimento, organiza registros de produtos e clientes, e facilita o acesso a indicadores gerenciais. O foco foi mostrar que a aplicação reduz a dependência de anotações dispersas, oferecendo maior segurança e rastreabilidade às informações. Durante a apresentação, foram estimuladas perguntas ao usuário sobre o esboço apresentado, verificando se a solução reflete

adequadamente sua rotina. Após a demonstração do protótipo, foi aplicado um breve questionário de validação ao agente interno do projeto. As respostas obtidas indicaram que o sistema ajudaria no controle de vendas, que as funcionalidades apresentadas são suficientes para o objetivo atual, que o layout é organizado e fácil de visualizar e que o sistema poderia ser utilizado no dia a dia do microempreendimento. O agente também informou que, para o objetivo atual, não acrescentaria mudanças obrigatórias à solução apresentada. Essa abordagem dialógica está alinhada às diretrizes de design participativo descritas por Preece, Rogers e Sharp (2013), segundo as quais o envolvimento ativo do usuário durante a demonstração de protótipos resulta em sistemas mais aderentes às necessidades reais.

7.4 Conclusão e Próximos Passos

Ao final da oficina, foi enfatizado que o sistema proposto vai além da simples digitalização de processos: trata-se de uma ferramenta de apoio à gestão estratégica do microempreendimento. Os benefícios foram destacados em termos de organização, controle de estoque, acompanhamento financeiro e melhoria da tomada de decisões. O proprietário avaliou positivamente a solução apresentada, reconhecendo seu potencial para reduzir o retrabalho e organizar as informações do negócio de forma estruturada. O encontro foi encerrado com a coleta das opiniões finais do usuário, o registro das sugestões de melhoria e a definição dos próximos passos do projeto como ajustes no protótipo, refinamento de requisitos e planejamento do desenvolvimento. De acordo com Pressman e Maxim (2016), ciclos iterativos de revisão e refinamento são essenciais para garantir a qualidade e a completude de sistemas de informação desenvolvidos em contextos reais.

8 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Dashboard

Requisitos Funcionais:

O sistema deve exibir um resumo das entradas diárias.

O sistema deve apresentar a quantidade atual de produtos em estoque.

O sistema deve disponibilizar um gráfico com a movimentação semanal de entradas.

O sistema deve informar a data da última entrada de mercadoria.

Requisitos Não Funcionais:

O tempo de carregamento da tela deve ser de no máximo dois segundos.

A interface deve ser intuitiva e de fácil leitura.

Os dados devem ser atualizados em tempo quase real.

O sistema deve ser compatível com dispositivos desktop e móveis.

Tela de Clientes

Requisitos Funcionais:

O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes.

O sistema deve possibilitar a edição dos dados dos clientes.

O sistema deve permitir a exclusão de clientes cadastrados.

O sistema deve permitir a busca de clientes pelo nome.

Requisitos Não Funcionais:

O sistema deve garantir a segurança dos dados dos clientes.

O tempo de resposta nas buscas deve ser de até um segundo.

A interface deve ser simples e adequada para usuários não técnicos.

O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99%.

Tela de Saídas

Requisitos Funcionais:

O sistema deve registrar as saídas ou vendas de produtos.

O sistema deve exibir a lista de pedidos realizados.

O sistema deve apresentar o status dos pedidos.

O sistema deve disponibilizar um gráfico de saídas semanais.

Requisitos Não Funcionais:

O sistema deve garantir a integridade dos dados nas transações.

O sistema deve suportar múltiplos usuários simultaneamente.

O tempo de processamento das vendas deve ser de até dois segundos.

O sistema deve realizar backup automático das informações diariamente.

9 METODOLOGIA

9.1 Caracterização da pesquisa/projeto

Este trabalho é um projeto aplicado, pois busca desenvolver uma solução para um problema real encontrado em um microempreendimento de revenda de queijos de um integrante do grupo, e também é um trabalho extensionista e acadêmico, pois aplica conhecimentos tecnológicos em uma situação prática de gestão de um pequeno negócio.

9.2 Procedimentos iniciais e identificação do problema

O tema surgiu por meio de uma conversa entre os integrantes do grupo, na qual um dos integrantes, Guilherme, apresentou a realidade de seu microempreendimento, que apresentava dificuldades relacionadas à organização e ao controle das informações do negócio.

9.3 Levantamento de informações

O levantamento de informações foi realizado por meio de conversas via WhatsApp com o agente interno do projeto. A partir dessa conversa, identificou-se que o microempreendimento apresentava dificuldades de gestão, como: controle de estoque, entradas, saídas, cadastro de informações de clientes e fornecedores, entre outros.

9.4 Análise das informações e definição das funcionalidades

A partir das informações coletadas, foram analisadas as necessidades do microempreendimento e identificadas as funcionalidades necessárias para a solução proposta. Entre elas destacam-se o cadastro de clientes, fornecedores e produtos, o controle de estoque, o registro de entradas e saídas e a visualização de informações resumidas por meio de dashboard. Essas funcionalidades serviram como base para a elaboração do protótipo da aplicação.

9.5 Elaboração do protótipo

As telas do protótipo foram elaboradas com base em telas que alguns integrantes do grupo já haviam desenvolvido em código. Posteriormente, foi utilizada a ferramenta Canva para representar visualmente essas telas em formato de protótipo, facilitando a organização da proposta e a apresentação da ideia inicial da aplicação.

9.6 Desenvolvimento da versão inicial da aplicação

Após a definição das funcionalidades e a elaboração do protótipo, iniciou-se o desenvolvimento da versão inicial da aplicação utilizando tecnologias web e C#. Nesta etapa, foram implementadas as principais interfaces e parte das funcionalidades planejadas para o sistema, permitindo demonstrar a estrutura da solução proposta e validar a organização dos recursos planejados para a versão final.

9.7 Situação atual e próximos passos

Atualmente, o projeto conta com uma versão inicial da aplicação, contendo as principais telas e funcionalidades planejadas para o sistema.

Como próximos passos, pretende-se consolidar a estrutura do banco de dados da aplicação, implementar melhorias na interface e, caso necessário, desenvolver novas telas e funcionalidades de acordo com as necessidades identificadas durante a evolução do projeto. Além disso, pretende-se concluir a implementação das funcionalidades planejadas para a versão inicial do sistema.

Link para visualizar a versão inicial do App:

https://drive.google.com/file/d/1vbaWiQDo-BtTtWFYDCeTNUvMIboxDsnP/view?usp=drive_link

10 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

DAVENPORT, T. H. Process innovation: reengineering work through information technology. Boston: Harvard Business School Press, 2013.

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. Berlim: Springer, 2013.

FEW, S. Information dashboard design: the effective visual communication of data. Sebastopol: O'Reilly, 2006.

FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus: FORPROEX, 2012.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratégia em ação: balanced scorecard. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Education, 2012.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson Education, 2014.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de interação: além da interação humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Panorama dos pequenos negócios 2022. Brasília: SEBRAE, 2022.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. Princípios de sistemas de informação. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.